SPRINT 1 DESARROLLO Y RESULTADOS

Sprint 1: Infraestructura, Seguridades, Personas y Parametrización de Productos

Planificación del sprint:

El Sprint 1 se planificó con el objetivo de establecer las bases técnicas del sistema e implementar los módulos auxiliares y la parametrización inicial de Productos. Se estimó una duración de dos semanas, con una carga de trabajo total de 89 horas distribuidas entre los tres miembros del equipo.

Asignación de tareas:

- **Gabriela Zapata:** Configuración del proyecto Spring Boot y Angular, implementación de Spring Security y JWT, endpoints de autenticación y autorización, interceptores HTTP en Angular.
- **María Párraga:** Desarrollo backend y frontend de los parámetros de Productos: operaciones, UEN, temporadas, impuestos, tipos de comida y tipos de producto.
- **Laura Naranjo:** Desarrollo backend y frontend del módulo de Personas: CRUD de personas y gestión de parámetros (tipos de documento, nacionalidades, estados civiles).
- **Trabajo colaborativo:** Definición de la estructura de DTOs, validaciones comunes y pruebas de integración iniciales.

Desarrollo backend:

El desarrollo backend se realizó utilizando Spring Boot 3 con Java 21. Se estableció la estructura de capas (Controller, Service, Repository, Entity, DTO) y se implementaron los primeros endpoints:

- Seguridades: Endpoints para login (/api/v1/auth/login), refresh token, logout, y CRUD de usuarios, perfiles y objetos del sistema.
- Personas: Endpoints para CRUD de personas y sus parámetros.
- Productos (parámetros): Endpoints para CRUD de operaciones, UEN, temporadas, impuestos, tipos de comida y tipos de producto.
  Se aplicaron validaciones con Jakarta Bean Validation y se implementó un manejo centralizado de excepciones. La seguridad se configuró con JWT y se protegieron todos los endpoints, excepto los de autenticación.

Desarrollo frontend:

El desarrollo frontend se realizó con Angular 21. Se creó la estructura modular del proyecto, con módulos lazy-loaded para cada área funcional:

- Módulo de Seguridades: Pantallas de login, gestión de usuarios, perfiles y objetos del sistema.
- Módulo de Personas: Pantallas de listado y formulario de personas, con validaciones en tiempo real.
- Módulo de Productos (parámetros): Pantallas de listado y formulario para cada parámetro. Se implementaron servicios para la comunicación con el backend, interceptores HTTP para añadir el token JWT, y guards para proteger rutas según el rol del usuario. El diseño siguió los wireframes definidos en la fase de diseño UX/UI, con un enfoque responsive y componentes reutilizables.

Integración:

La integración entre frontend y backend se realizó de forma continua a lo largo del sprint. Se utilizaron los DTOs definidos para garantizar la consistencia de los contratos de API. Se probó la comunicación mediante Postman y desde el frontend, verificando que los datos se enviaran y recibieran correctamente.

Validaciones:

Se implementaron validaciones tanto en el frontend como en el backend:

- Frontend: Validación de campos obligatorios, formatos (email, teléfono), y unicidad en tiempo real mediante llamadas asíncronas al backend.
- Backend: Validación de integridad referencial, formatos, rangos de fechas, y reglas de negocio específicas (ej. no eliminar una operación si tiene UEN asociadas).

Seguridad:

La seguridad se implementó siguiendo las mejores prácticas:

- Autenticación basada en JWT con expiración controlada.
- Autorización granular mediante roles y permisos asociados a objetos del sistema.
- Protección CSRF deshabilitada por tratarse de una API REST stateless.
- Validación de entradas para prevenir inyecciones SQL y XSS.
- Almacenamiento de contraseñas utilizando BCrypt.

Pruebas:

- **Pruebas unitarias:** Se desarrollaron pruebas unitarias para los servicios y controladores principales utilizando JUnit y Mockito en el backend, y Jasmine/Karma en el frontend. La cobertura alcanzada fue del 72%, superando el criterio de aceptación del 70%.
- **Pruebas funcionales:** Se realizaron pruebas funcionales de los módulos implementados, verificando que las operaciones CRUD funcionaran correctamente y que las validaciones

bloquearan operaciones inválidas. Se probaron los flujos de autenticación y autorización, así como la gestión de personas y parámetros de productos.

- **Pruebas de integración:** Las pruebas de integración se centraron en la comunicación entre el frontend y el backend, así como en la interacción entre el módulo de Seguridades y el de Personas (ej. creación de usuario a partir de una persona).
- **Pruebas de regresión:** Al tratarse del primer sprint, las pruebas de regresión se centraron en verificar que los cambios en el código no rompieran funcionalidades ya implementadas.

Reunión de seguimiento / review:
Al final del sprint, se realizó una reunión de review con los stakeholders, donde se presentaron los incrementos funcionales: autenticación, gestión de usuarios y perfiles, gestión de personas y parámetros de productos. Se demostraron las funcionalidades y se recogió la aprobación para proceder al siguiente sprint.

Gestión de cambios:
Durante el sprint, se registró un cambio en la prioridad de la gestión de objetos del sistema (menús, ventanas, grids), que inicialmente se había planificado para el final del sprint. Se adelantó su implementación para facilitar las pruebas de permisos.

Actualización de riesgos:

- Riesgo de configuración de seguridad: Mitigado con éxito.
- Riesgo de dependencias tecnológicas: Se resolvieron conflictos de versiones.
- Riesgo de integración frontend-backend: Se mitigó mediante la definición temprana de contratos de API.